ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 2

Отключение ИТП от теплосети и пуск

Порядок переключений вводной арматуры и насоса без слива

> **Ситуация.** Теплоснабжающая организация просит отключить ИТП: например, на время гидравлических испытаний сети или ремонта магистрали. Оборудование ИТП при этом не вскрывают, поэтому вода остается в трубах. Важен только порядок закрытия и открытия задвижек и насоса.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
P1 — давление в подающем трубопроводе теплосети, бар
P2 — давление в обратном трубопроводе теплосети, бар
ΔP — перепад давления, бар
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
опрессовка — гидравлическое испытание системы давлением выше рабочего

Теория: что нужно понимать

Почему порядок задвижек важен

Подача теплосети имеет большее давление (6,5 бар), обратка — меньшее (4,5 бар). Пока обе задвижки открыты, давление внутри ИТП распределяется между ними по сопротивлениям элементов.

Если закрыть сначала **обратку** V2 при открытой подаче, поток прекращается и весь участок до V2 (грязевик, КЗР, ПТО, арматура и приборы на обратке) выравнивается до полного давления подачи. В зависимых схемах так разрывают радиаторы; в независимой под ударом оказываются уплотнения ПТО и оборудование, рассчитанное на давление обратки.

Если закрыть сначала **подачу** V1, участок соединен только с обраткой, и давление в нем снижается до давления обратки. Ничего не перегружается.

Гидравлический удар

Резкая остановка потока превращает кинетическую энергию воды в скачок давления. Оценка по формуле Жуковского:

$$\Delta P = \rho \cdot a \cdot \Delta v$$

$\rho \approx 1000$ кг/м^3, скорость звука в воде в трубе $a \approx 1000$–1300 м/с. Мгновенная остановка потока 1 м/с дает скачок ≈ 10–13 бар. Поэтому задвижки закрывают и открывают **плавно**. В тренажере полный ход затвора занимает 8 с.

Запертое давление и температура

Отсеченный участок сохраняет давление: закрытые задвижки его не сбрасывают. Вода почти несжимаема, поэтому давление в запертом объеме сильно зависит от температуры. Остывание снижает давление, а нагрев отсеченного участка (например, от соседних горячих труб) может поднять его на несколько бар. Поэтому участки, которые вскрывают для ремонта, обязательно опорожняют и оставляют дренаж открытым (урок 3).

Отключение — не ремонт

Контур отопления дома при отключении не сливают. Систему держат заполненной («мокрая консервация»): при сливе внутрь попадает воздух, кислород разгоняет коррозию стальных труб и радиаторов, а при

повторном заполнении появляются воздушные пробки. Сливают только участок, который вскрывают.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Закрыть подачу V1**	Прекращается поступление воды высокого давления. Участок соединен с обраткой, давление в нем падает до ≈ 4,5 бар.	Порядок отключения: сначала подающий, затем обратный трубопровод. Переключения согласуются с теплоснабжающей организацией.
2	**Закрыть обратку V2**	Участок отсечен с обеих сторон, давление в нем заперто.	Задвижки закрывают плавно, до упора, без применения рычагов-удлинителей.
3	**Выключить насос**	Тепло не поступает, циркуляция больше не нужна.	Насос останавливают после прекращения подачи тепла, а не до него.
4	**Проверить манометры**	Давление в отсеченном участке сохраняется: вода никуда не ушла.	Отключение не требует слива. Для ремонта отдельно сбрасывают давление и опорожняют только вскрываемый участок.
5	**Пуск: включить насос**	Сначала создается циркуляция в доме, иначе домовая вода в ПТО нагреется почти до 95 °C.	Нагрев неподвижной воды выше 60–70 °C усиливает выпадение накипи на пластинах ПТО.
6	**Открыть обратку V2**	Участок выходит на меньшее давление обратки, без резкого скачка.	Порядок включения: сначала обратный, затем подающий трубопровод. Так же заполняют участки после ремонта.
7	**Открыть подачу V1**	Возникает перепад P1 − P2 = 2 бар, пошел расход, ПТО греет.	Открывать плавно, следя за манометрами.
8	**Выход на режим**	Температура меняется с тепловой инерцией (здесь постоянные времени 3–8 с, в реальном доме — минуты и часы).	После пуска проверить температуры по графику и отсутствие течей.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Закрыть обратку раньше подачи	Все оборудование до V2 оказывается под давлением подачи (опрессовка ПТО).
Пустить сетевую воду при остановленном насосе	Домовая вода в ПТО перегревается, выпадает накипь, дом не получает тепла.
Резко открыть или закрыть задвижку	Гидроудар, повреждение арматуры и приборов.
Слить контур дома «на всякий случай»	Коррозия, воздушные пробки, долгий и трудный пуск.

Вопросы для самопроверки

1. Почему при отключении первой закрывают подачу, а при пуске первой открывают обратку?
2. Оцените скачок давления при мгновенной остановке потока 0,5 м/с.
3. Почему насос включают до подачи тепла в ПТО?
4. В каком случае участок после отключения нужно опорожнить?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — порядок пуска, отключения и консервации систем теплопотребления.
- Договор теплоснабжения и инструкции теплоснабжающей организации — согласование отключений.
- Местная производственная инструкция ИТП — конкретная последовательность переключений.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.